جامعة الحسن الأول
UNIVERSITÉ HASSAN 1ER

ENCG Settat

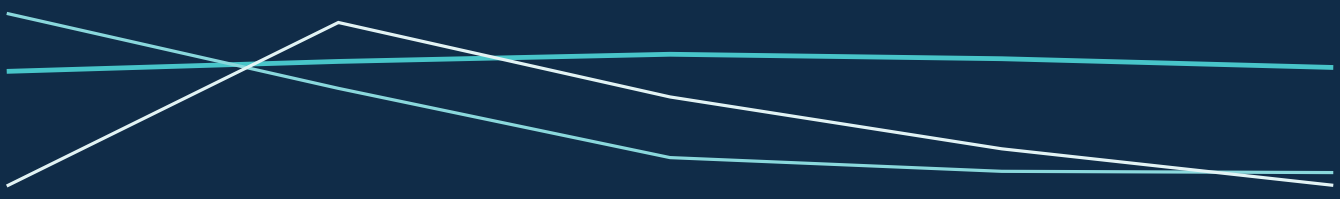
UNIVERSITÉ HASSAN 1ER

ENCG SETTAT

Structure de la courbe des taux américaine

Une analyse par composantes principales

Trois facteurs suffisent-ils à décrire l'essentiel de ses mouvements ?



Profils des trois axes de l'ACP · coefficients issus du notebook fourni

Réalisé par

El Biyaali Salah Eddin

Encadré par

M. Larhlimi Abderrahim

Rapport analytique universitaire · TP F20

9 novembre 2026

Sommaire

Synthèse analytique 3

Problématique et cadre d’analyse 4

Données et contrôle de provenance 5

Préparation et protocole statistique 6

Dépendances entre maturités 7

Combien de composantes retenir ? 8

Qualité de reconstruction 9

Lecture économique des facteurs 10

Stabilité temporelle 11

Robustesse et analyse factorielle 12

Application et implications financières 13

Conclusion et recommandations 14

Réponses aux questions d’application 15

Sources et reproductibilité 16

Fil directeur : établir la suffisance statistique de trois axes, puis discuter leur sens économique et les limites de leur stabilité.

Lecture des chiffres : la virgule marque les décimales ; « pb » désigne les points de base. Les tableaux et figures multivariés reprennent les sorties enregistrées du notebook [1]. Le contrôle du CSV [2] est réalisé séparément.

Synthèse analytique

Oui : trois composantes conservent 97,33 % de la variance globale des variations de taux. Elles franchissent le seuil de 95 % retenu dans le sujet. Cette réponse décrit un échantillon ; elle ne garantit ni des facteurs immuables ni une capacité de prévision.

L'étude porte sur cinq maturités du Trésor américain : 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et 30 ans. Selon les résultats du notebook, l'échantillon principal comprend **10 299 variations** entre le 2 septembre 1981 et le 5 novembre 2026, après exclusion de l'intervalle litigieux de la série à 30 ans. L'ACP s'applique aux variations en points de base, centrées et non standardisées.

Constat	Résultat	Portée analytique
Un facteur	73,54 % de variance	Un mouvement commun domine, mais laisse une part substantielle du risque de forme.
Deux facteurs	92,70 % de variance	La pente complète le niveau ; le seuil de 95 % reste hors d'atteinte.
Trois facteurs	97,33 % de variance	Trois dimensions constituent le minimum au seuil choisi.
Test chronologique	RMSE : 0,963 pb	Le gain relatif face à un facteur atteint 65,55 %.
Sous-périodes	97,18 % à 97,97 %	La qualité de compression persiste, malgré une rotation des sous-espaces.

Une conclusion forte, une interprétation nuancée

Le premier axe ressemble à un déplacement général de niveau ; le deuxième oppose le court et le long terme et s'interprète comme une pente. Le troisième présente une bosse surtout à 1 an : son assimilation à la courbure doit rester prudente. Sa corrélation avec le proxy de courbure proposé n'est que de 0,469, contre 0,999 pour le lien entre CP1 et le niveau moyen.

L'enseignement principal est donc double : **trois dimensions décrivent très bien les mouvements observés, mais leurs directions économiques ne sont pas parfaitement fixes**. Une application à la gestion du risque demanderait un suivi temporel des axes, des résidus et de la qualité des données.

Fondement : résultats sauvegardés de [1], contrôlés par lecture des sorties. Le classeur à cinq séries mentionné par le notebook n'a pas été joint ; aucune réestimation intégrale de l'ACP n'est revendiquée.

Problématique et cadre d'analyse

De cinq variations à quelques mouvements communs

La courbe des taux décrit, à une date donnée, la relation entre maturité et rendement. Elle résume le prix relatif du financement selon l'horizon. Ses déplacements modifient la valorisation des obligations et la répartition du risque entre segments courts, intermédiaires et longs. Observer chaque maturité séparément peut toutefois masquer les mouvements qui leur sont communs.

La problématique du TP est la suivante : **trois facteurs suffisent-ils à décrire l'essentiel des mouvements de la courbe des taux américaine ?** Répondre exige de donner un sens mesurable au mot « essentiel ». Le seuil retenu est une variance expliquée cumulée d'au moins 95 %. Il s'agit d'une convention d'analyse, dont la pertinence dépend de l'usage envisagé.

Une démarche non supervisée

L'ACP recherche des combinaisons linéaires orthogonales des cinq variations observées. Aucune cible à prédire n'est fournie : le problème relève de l'apprentissage non supervisé et de la réduction de dimension. Représenter une séance par trois scores au lieu de cinq variations ne signifie pas choisir trois maturités ; chaque score peut combiner les cinq.

Critère	Question à résoudre
Suffisance statistique	Le cumul de variance atteint-il 95 % avec trois axes, alors que deux axes échouent ?
Utilité empirique	La reconstruction s'améliore-t-elle nettement face à une ACP à un facteur, y compris sur une période plus récente ?
Interprétation et stabilité	Les profils évoquent-ils niveau, pente et courbure ? Leur orientation reste-t-elle comparable selon les fenêtres ?

Décrire ne revient pas à prévoir

Dans le test, les variations du jour sont déjà connues lorsqu'elles sont projetées sur les axes appris dans le passé. La reconstruction mesure donc la capacité de représentation d'un modèle fixé ; elle n'évalue pas une prévision des variations du lendemain. Aucune conclusion sur la rentabilité d'une stratégie de marché ne peut être tirée de ces seuls résultats.

Plan de preuve : contrôler les données, préparer les variations, mesurer le gain de dimension, examiner les résidus puis confronter les axes à leurs interprétations économiques et à leur stabilité.

Données et contrôle de provenance

Les cinq variables du notebook sont DGS3MO, DGS1, DGS5, DGS10 et DGS30. Elles correspondent à des rendements à maturité constante diffusés par FRED à partir de la publication H.15 de la Réserve fédérale [3]. Les unités d'origine sont des pourcentages annuels. Le CSV effectivement joint ne contient que DGS30.

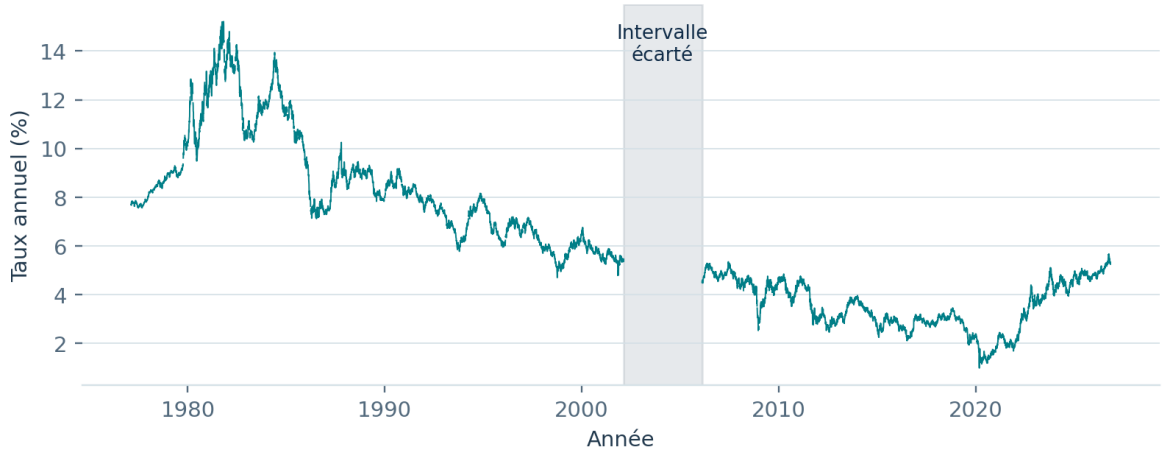


Figure 1 — Série à 30 ans, tracée à partir du CSV joint [2]. L'intervalle du 18/02/2002 au 08/02/2006 est masqué pour respecter le traitement principal du notebook. Aucun raccord n'est tracé à travers cette coupure.

Contrôle du CSV joint	Valeur vérifiée	Conséquence
Lignes / valeurs renseignées	12 973 / 12 427	546 valeurs manquantes ; aucun doublon de date.
Première / dernière valeur	15/02/1977 / 05/11/2026	L'historique univarié précède le panel complet.
Moyenne / écart-type	6,153 % / 2,968 points	Statistiques du fichier reçu, avant exclusion.
Minimum / maximum	0,99 % / 15,21 %	Amplitude historique importante.
Valeurs dans la coupure	994 observations	Provenance à clarifier avant réutilisation.

FRED signale une interruption de DGS30 entre le 18 février 2002 et sa réintroduction le 9 février 2006 [3]. La présence de 994 valeurs dans cet intervalle dans le CSV est donc une anomalie de provenance à résoudre. Elle ne permet pas, à elle seule, d'identifier une interpolation ou une autre méthode de production.

Choix retenu : préserver le fichier source, exclure cet intervalle de l'analyse principale et le conserver uniquement dans une variante de sensibilité. Les effectifs du panel et ses résultats proviennent de [1], car les quatre autres séries brutes et le classeur ne sont pas joints.

Préparation et protocole statistique

Construire des variations comparables

Les dates sont triées, les valeurs non numériques sont traitées comme manquantes et les séances incomplètes sont retirées. Aucun remplissage automatique n'est effectué : reporter un taux ancien produirait artificiellement des variations nulles. Le début commun des cinq séries se situe en septembre 1981 dans le notebook.

Variation en points de base : $\Delta y(t,j) = 100 \times [y(t,j) - y(t-1,j)]$.
Exemple : passer de 4,17 % à 4,22 % représente une hausse de 5 pb.

Les différences sont calculées entre séances complètes successives. Un intervalle supérieur à sept jours calendaires entraîne le retrait de la différence correspondante ; cette règle empêche notamment de soustraire un taux de 2002 à un taux de 2006. Les variations après un week-end restent des variations entre séances, sans division par le nombre de jours écoulés.

Covariance, centrage et projection

L'ACP principale utilise la covariance des variations, toutes exprimées en pb. Le centrage retire leur moyenne ; l'absence de réduction conserve les différences de volatilité entre maturités. Avec X la matrice des variations centrées, la covariance est $S = X^{T}X / (n - 1)$. Les vecteurs propres de S définissent les axes, ordonnés par valeur propre décroissante [4].

Pour trois axes réunis dans V_3, les scores sont $F = XV_3$ et la reconstruction centrée est $\hat{X} = FV_3^{T}$. La moyenne apprise est ensuite réintroduite. La part de variance du facteur k est $\lambda_k / \Sigma\lambda_j$; le cumul des trois premiers axes mesure l'information quadratique conservée.

Partition chronologique	Période	Effectif
Entraînement : apprentissage des axes	02/09/1981 – 08/08/2018	8 239
Test : projection sans réajustement	09/08/2018 – 05/11/2026	2 060

La séparation 80 % / 20 % respecte l'ordre temporel. Les moyennes et les axes utilisés pour le test sont estimés sur l'entraînement uniquement. En revanche, les profils descriptifs et le tableau de variance sur la période entière sont estimés sur tout l'échantillon : ces deux usages doivent rester distincts.

Dépendances entre maturités

La réduction de dimension devient pertinente lorsque plusieurs séries se déplacent ensemble. Les corrélations du notebook montrent une dépendance positive généralisée, mais d'intensité très inégale selon la distance entre maturités.

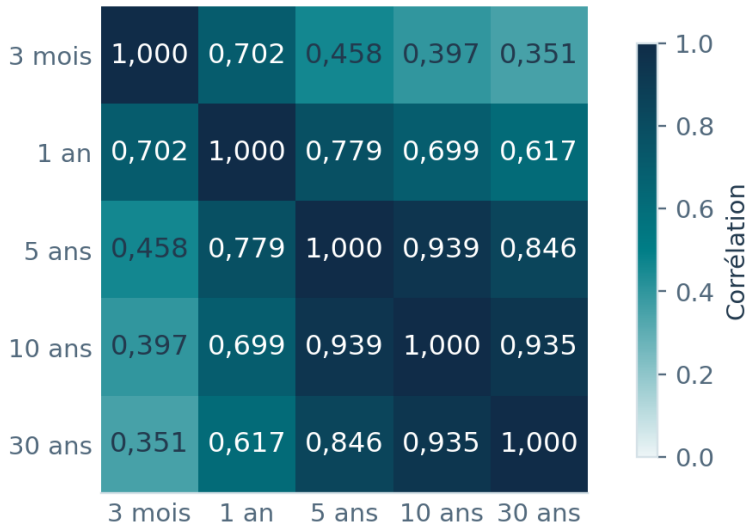


Figure 2 — Matrice des corrélations des variations journalières. Valeurs reproduites d'après [1], cellule de sortie 13 ; calculs du notebook sur l'échantillon principal.

Un bloc moyen-long terme très cohérent

La corrélation atteint **0,939 entre 5 et 10 ans** et **0,935 entre 10 et 30 ans**. Ces liaisons suggèrent qu'un même mouvement peut expliquer une large part des variations de ces maturités. Une représentation totalement indépendante de chaque segment serait donc redondante.

À l'inverse, la corrélation entre 3 mois et 30 ans n'est que de **0,351**. Le court terme ne suit pas mécaniquement le long terme. Cette différence soutient l'intérêt d'un facteur de pente : un seul mouvement parallèle ne peut pas rendre compte de toutes les configurations observées.

Des volatilités proches, sans être identiques

Les écarts-types des variations s'étendent de 6,19 pb à 30 ans à 7,48 pb à 3 mois ; les valeurs intermédiaires sont de 6,72 pb à 1 an, 7,02 pb à 5 ans et 6,69 pb à 10 ans. Le court terme le plus volatil reçoit ainsi un poids relativement plus grand dans une ACP sur covariance que dans une ACP standardisée.

Les corrélations motivent l'ACP ; elles ne prouvent pas qu'un nombre précis de facteurs suffit. Ce nombre doit être établi par les valeurs propres et confirmé par la reconstruction.

Combien de composantes retenir ?

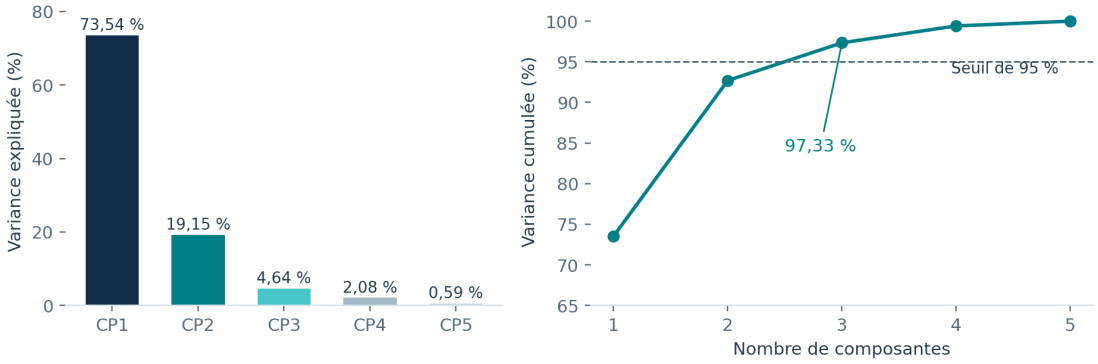


Figure 3 — Variance individuelle et cumulée. Graphiques reconstruits à partir des résultats enregistrés dans [1], cellule de sortie 17. Les écarts de dernière décimale viennent des arrondis.

Composante	Variance propre	Cumul	Lecture
CP1	73,542 %	73,542 %	Mouvement commun dominant
CP2	19,153 %	92,695 %	Gain majeur de forme
CP3	4,637 %	97,333 %	Franchissement du seuil de 95 %
CP4	2,080 %	99,413 %	Affinement des résidus
CP5	0,587 %	100,000 %	Reconstruction complète

Trois axes : le minimum au seuil retenu

Deux composantes restent à 92,695 %, soit 2,305 points sous le seuil. La troisième ajoute 4,637 points de variance et porte le cumul à 97,333 %. Elle élimine ainsi environ **63,5 % de la variance encore résiduelle après deux axes**, calcul effectué à partir des cumuls arrondis. Son apport est modeste en part totale, mais décisif pour la question posée.

Le modèle passe de cinq à trois coordonnées par séance, soit une réduction de 40 % de la dimension de représentation. Il laisse néanmoins 2,667 % de variance globale hors du sous-espace retenu. Cette proportion peut rester économiquement significative pour un portefeuille concentré sur une déformation particulière.

Le choix dépend de la précision exigée : 2 axes suffisent à 90 %, 3 axes à 95 % et 4 axes à 99 %. Trois facteurs constituent donc une réponse conditionnelle au seuil, plutôt qu'un nombre universel.

Qualité de reconstruction

La RMSE agrège les erreurs quadratiques sur les dates et les cinq maturités ; elle s'exprime en pb. L'énergie conservée rapporte l'erreur à l'écart des données à la moyenne d'entraînement. Sur le test, cet indicateur de reconstruction est distinct du cumul des valeurs propres estimé sur la période entière.

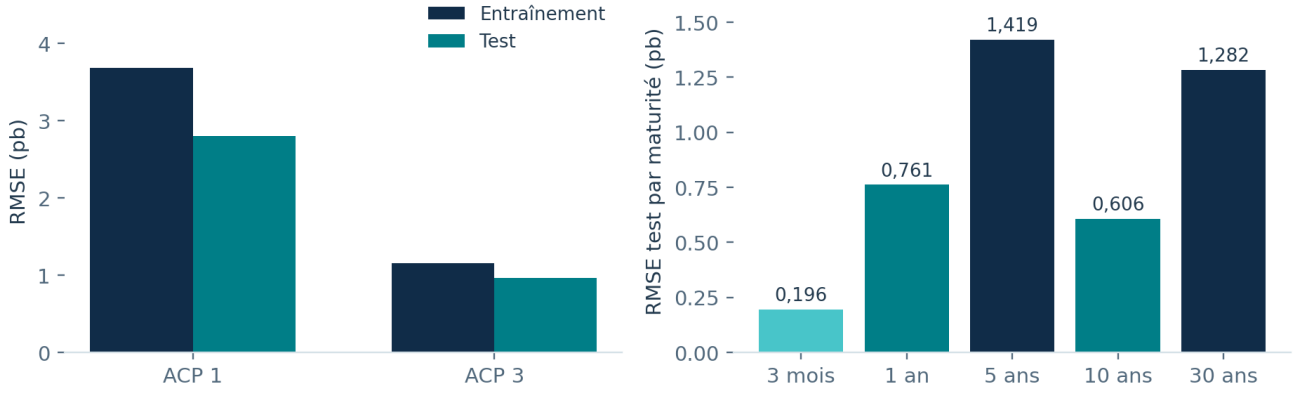


Figure 4 — Erreur de reconstruction ACP 1 contre ACP 3 et détail du test par maturité. Source : sorties des cellules 19 et 21 de [1].

Modèle	RMSE entraînement	RMSE test	Énergie test
ACP 1	3,680 pb	2,796 pb	69,598 %
ACP 3	1,154 pb	0,963 pb	96,392 %

Un gain net qui subsiste sur la période récente

Le passage d'un à trois facteurs réduit l'erreur test de **65,55 %**. Le gain est substantiel : l'information de pente et de forme apporte une amélioration que le seul facteur commun ne capture pas. Le niveau d'énergie conservée sur test dépasse encore 95 %, ce qui complète favorablement le constat descriptif de variance expliquée.

La RMSE test est inférieure à celle de l'entraînement pour les deux modèles. Cela ne prouve pas une amélioration intrinsèque au fil du temps : les distributions et volatilités des partitions diffèrent. La comparaison relative au sein du même test reste plus informative que les seuls niveaux d'erreur entre périodes.

Une moyenne globale qui masque des écarts

Les résidus test sont plus élevés à 5 ans (1,419 pb) et à 30 ans (1,282 pb), contre seulement 0,196 pb à 3 mois. L'ajustement très précis du segment court ne doit donc pas être généralisé à toute la courbe. Un usage de couverture ciblant le moyen ou le long terme devrait examiner les erreurs par maturité et les séances extrêmes.

Lecture économique des facteurs

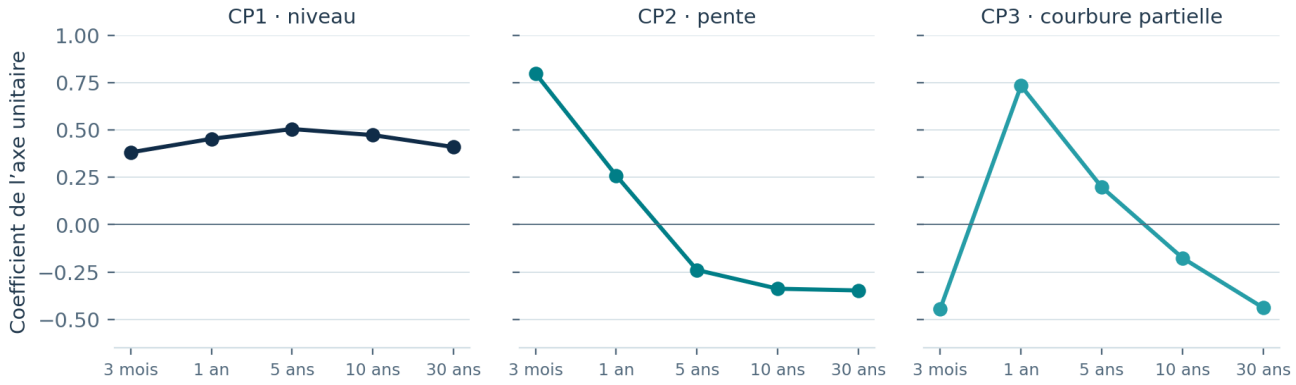


Figure 5 — Coefficients des trois axes descriptifs estimés sur la période entière. Maturités en catégories ordonnées, espacements non proportionnels aux années. Source : sortie 23 de [1].

CP1 : un niveau commun, approximativement parallèle

Tous les coefficients sont positifs, de 0,3822 à 0,5055. Une hausse du score de CP1 correspond donc à une hausse conjointe des cinq variations dans la convention de signe affichée. Le coefficient maximal à 5 ans indique toutefois un mouvement non parfaitement uniforme. La corrélation de 0,999 avec la variation du niveau moyen rend l'étiquette « niveau » particulièrement convaincante.

CP2 : une opposition entre court et long terme

Le coefficient à 3 mois vaut 0,8001, tandis que ceux à 5, 10 et 30 ans sont négatifs. Un score positif relève le court relativement au long et réduit l'écart 30 ans − 3 mois. La corrélation de −0,977 avec ce proxy de pente confirme cette lecture. Le signe négatif reflète uniquement la convention d'orientation de l'axe.

CP3 : une courbure asymétrique

Les deux extrémités ont des coefficients négatifs, mais la bosse positive culmine à 1 an (0,7345), puis s'atténue à 5 ans (0,1979). Le profil évoque une déformation locale de courbure, sans correspondre à une bosse symétrique autour de 5 ans. La corrélation de 0,469 avec le proxy 2 × 5 ans − 3 mois − 30 ans n'apporte qu'un appui modéré.

L'ACP impose l'orthogonalité statistique des axes ; elle n'impose pas les noms « niveau », « pente » et « courbure ». L'interprétation doit suivre les profils réellement estimés.

Un axe v et l'axe −v donnent la même reconstruction si les scores changent aussi de signe : $(-f)(-v)^{\top} = fv^{\top}$. Les coefficients sont des poids d'axes unitaires, et non directement des corrélations variable-composante.

Stabilité temporelle

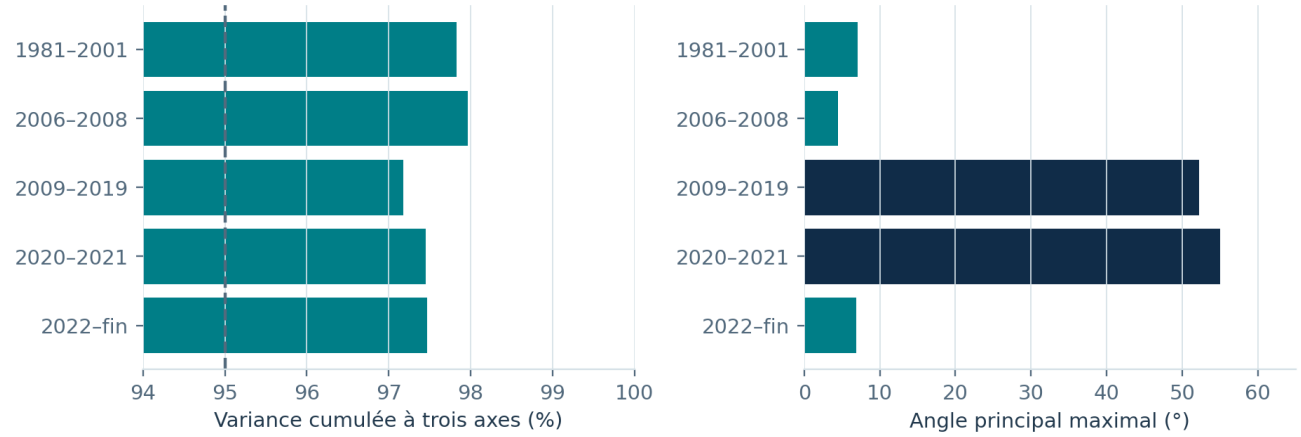


Figure 6 — Deux diagnostics distincts : variance conservée et orientation du sous-espace. Source : sortie 25 de [1]. Les angles comparent chaque fenêtre à la période entière, qui la contient : diagnostic descriptif, non test indépendant.

Fenêtre	N	CP1	Cumul 3	Angle max.
1981–2001	5 078	77,13 %	97,83 %	7,09°
2006–2008	725	65,47 %	97,97 %	4,51°
2009–2019	2 751	87,25 %	97,18 %	52,25°
2020–2021	502	80,44 %	97,45 %	55,05°
2022–fin	1 211	78,90 %	97,47 %	6,91°

Les cinq fenêtres dépassent 95 % avec trois composantes. Le minimum, 97,18 %, apparaît sur 2009–2019 ; le maximum, 97,97 %, sur 2006–2008. L'écart entre ces deux cumuls n'est que de 0,79 point : la suffisance dimensionnelle est robuste dans ce découpage.

Pourtant, les angles maximaux atteignent 52,25° et 55,05° sur 2009–2019 et 2020–2021. Le sous-espace peut donc conserver presque autant de variance tout en changeant sensiblement d'orientation. Sur 2006–2008, CP2 explique 28,32 %, contre 6,46 % sur 2009–2019 : le poids relatif des mouvements varie également.

Stabilité du nombre de facteurs ≠ stabilité de leur contenu. Une réestimation glissante et un alignement des axes seraient nécessaires avant de traiter leurs profils comme permanents.

Ces fenêtres n'identifient aucun effet causal de politique monétaire. Elles couvrent 10 267 variations : 32 séances du début de 2002 restent hors de ce découpage. Leurs tailles et volatilités diffèrent ; aucune incertitude sur les angles n'est fournie.

Robustesse et analyse factorielle

Variante du traitement	N	Cumul 3
Covariance ; intervalle DGS30 exclu	10 299	97,333 %
Standardisation ; intervalle exclu	10 299	97,212 %
Covariance ; toutes les valeurs reçues	11 294	97,180 %

La standardisation réduit le cumul de seulement 0,121 point par rapport à l'analyse principale. Inclure l'intervalle litigieux le réduit de 0,153 point. Le franchissement de 95 % résiste donc aux deux variantes. Cette robustesse numérique ne certifie pas la provenance des valeurs pendant la coupure : une conclusion peu sensible à une anomalie n'efface pas cette anomalie.

ACP et analyse factorielle : deux objectifs

L'ACP conserve au mieux la variance totale dans un sous-espace de dimension fixée. L'analyse factorielle (FA) modélise une covariance commune et des variances spécifiques aux variables [5]. Ses scores reconstruits ne poursuivent donc pas exactement le même objectif ; l'énergie ci-dessous est une mesure commune d'erreur, pas une part de variance expliquée propre à FA.

Modèle	RMSE entraînement	RMSE test	Énergie test
ACP 3	1,154 pb	0,963 pb	96,392 %
FA 2	2,835 pb	2,028 pb	84,004 %
FA 3 exploratoire	1,751 pb	1,419 pb	92,172 %

Pourquoi trois facteurs FA ne sont pas identifiés ici

Avec p = 5 variables, la covariance observée fournit p(p + 1)/2 = 15 moments distincts. Après prise en compte des rotations, un modèle à q facteurs comporte pq + p − q(q − 1)/2 paramètres de covariance : 14 pour q = 2, mais 17 pour q = 3. Le second cas dépasse donc les informations disponibles sans contraintes supplémentaires.

La solution FA à trois facteurs reste exploratoire. Sa convergence numérique et sa faible erreur ne démontrent pas l'existence d'une structure factorielle unique. Pour la compression étudiée, ACP 3 donne ici la meilleure reconstruction parmi les modèles comparés.

Source des trois tableaux : sorties 19 et 27 de [1]. Le comptage de paramètres établit une condition nécessaire ; il ne suffit pas à garantir l'identification d'un autre modèle.

Application et implications financières

Le notebook applique le modèle appris sur l'entraînement à une **observation fictive** : +5 pb à 3 mois, +4 pb à 1 an, +2 pb à 5 ans, +1 pb à 10 ans et 0 pb à 30 ans. Le court monte davantage que le long ; la pente 30 ans − 3 mois diminue de 5 pb. Ce scénario illustre une projection, sans être une observation de marché.

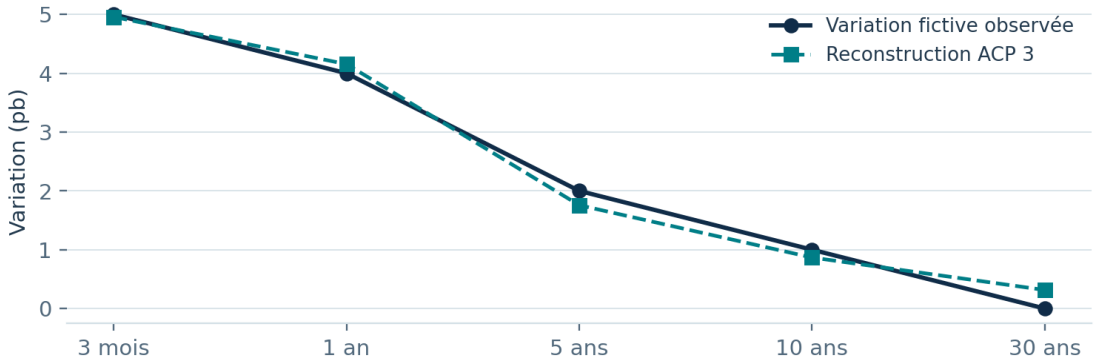


Figure 7 — Exemple fictif du notebook. Projection sans réapprentissage des axes ; les profils descriptifs de la figure 5 sont, eux, estimés sur l'ensemble de la période. Source : sortie 29 de [1].

Maturité	Variation	Reconstruction	Résidu
3 mois	5,000 pb	4,958 pb	0,042 pb
1 an	4,000 pb	4,155 pb	−0,155 pb
5 ans	2,000 pb	1,757 pb	0,243 pb
10 ans	1,000 pb	0,867 pb	0,133 pb
30 ans	0,000 pb	0,315 pb	−0,315 pb

Les trois scores consignés sont 5,777 ; 4,036 ; 1,026. À partir des résidus arrondis, la RMSE de cette seule courbe est d'environ **0,201 pb**. Ce bon résultat illustre la compression ; il ne remplace pas les performances agrégées et ne prouve pas une précision identique sur les séances de stress.

Ce que cela apporte à la gestion du risque

Trois coordonnées facilitent la lecture d'une séance et la construction de scénarios de déplacement commun, de pente et de déformation locale. Elles peuvent structurer un tableau de suivi. Pour valoriser un portefeuille, il faudrait cependant combiner ces chocs avec les sensibilités des positions à chaque maturité, puis examiner les pertes dues aux résidus.

Une faible variance résiduelle globale ne garantit pas une faible perte financière : le portefeuille peut être fortement exposé à un mouvement omis. Aucune donnée de position, de duration ou de convexité n'étant fournie, le rapport ne chiffre ni gain de couverture ni perte potentielle.

Conclusion et recommandations

Trois facteurs suffisent pour décrire l'essentiel des variations des cinq maturités étudiées, au sens du seuil de 95 % : ils en expliquent 97,33 %. Deux facteurs restent insuffisants à 92,70 %. La réponse est donc affirmative dans le périmètre et avec le critère du TP.

Une preuve qui combine plusieurs dimensions

La conclusion ne repose pas uniquement sur un cumul élevé. Elle s'appuie aussi sur une réduction de 65,55 % de la RMSE test par rapport à un facteur, une énergie test conservée de 96,392 %, cinq fenêtres temporelles au-dessus de 95 % et deux contrôles de traitement également au-dessus du seuil. Ces éléments convergent vers une représentation parcimonieuse des mouvements observés.

L'interprétation classique est cependant inégale : le niveau et la pente sont nettement reconnaissables, tandis que le troisième axe décrit une courbure surtout localisée sur le segment 1–5 ans. Les angles supérieurs à 50° sur deux fenêtres rappellent que les facteurs économiques doivent être surveillés et réestimés, même lorsque trois dimensions restent suffisantes.

Recommandations pour prolonger l'étude

Priorité	Action	Intérêt
1 · Données	Récupérer le panel brut complet et clarifier les 994 valeurs DGS30 litigieuses.	Reproduire l'estimation à partir de sources traçables.
2 · Stabilité	Estimer des fenêtres glissantes et aligner les signes et les sous-espaces.	Séparer rotation des axes et véritable changement de structure.
3 · Risque	Étudier les résidus extrêmes et les erreurs par segment.	Éviter qu'une bonne moyenne masque une exposition importante.
4 · Extension	Ajouter notamment une maturité à 2 ans et une validation réservée.	Affiner la déformation intermédiaire et contrôler les décisions de modèle.

Limite centrale : le rapport analyse les sorties sauvegardées de l'ACP et vérifie le fichier univarié joint. Il ne prétend pas reproduire toute l'estimation sans le panel à cinq maturités. La validation finale doit donc inclure une nouvelle exécution sur des données complètes et documentées.

Réponses aux questions d'application

1. Pourquoi les variations plutôt que les niveaux ?

Les niveaux décrivent l'état de la courbe et peuvent être dominés par des tendances communes de long terme. Les différences décrivent ses déplacements entre séances, qui constituent l'objet du sujet. Une forte compression des niveaux ne démontre pas une forte compression des variations.

2. Que gagnent deux ou quatre composantes ?

Deux axes conservent 92,695 % ; quatre, 99,413 %. La troisième apporte 4,637 points et la quatrième 2,080 points. Sur un même échantillon d'ajustement, l'erreur ACP ne peut qu'être réduite lorsqu'on ajoute un axe. Les RMSE exactes de test pour 2 et 4 axes ne figurent pas dans les sorties : elles restent à recalculer.

3. Quel nombre pour 90 %, 95 % ou 99 % ?

Les cumuls donnent respectivement 2, 3 et 4 composantes. La précision recherchée détermine donc la dimension minimale. Un seuil plus élevé doit se justifier par le coût de l'information perdue et par l'usage final.

4. Quel effet a la standardisation ?

Elle ramène chaque variance initiale à 1. Relativement à l'ACP sur covariance, elle favorise les maturités les moins volatiles, notamment 30 ans, et réduit le poids initial de 3 mois, plus volatile. Le cumul à trois axes reste proche : 97,212 %.

5. Quelle fenêtre explique le moins de variance ?

2009–2019, avec 97,18 %. Une attribution à la politique monétaire nécessiterait un protocole causal : variables de contrôle, identification des chocs et gestion des facteurs confondants. Le découpage temporel seul ne fournit pas cette preuve.

6. Pourquoi le signe ne change-t-il rien ?

Remplacer un axe v par −v remplace son score f par −f. Leur produit reste identique. La reconstruction, sa RMSE et le cumul de variance sont inchangés ; seule la convention de lecture est inversée.

7. Que change le passage à six maturités pour FA ?

Avec p = 6 et q = 3, il y a 21 moments et 18 + 6 − 3 = 21 paramètres. Le modèle satisfait juste le comptage nécessaire, avec zéro degré de liberté de covariance. Ce résultat ne garantit ni identification globale, ni unicité hors rotations, ni robustesse de l'estimation.

8. Un angle plus grand implique-t-il un cumul plus faible ?

Non. L'angle mesure la géométrie relative des sous-espaces ; le cumul mesure la part de variance qu'ils capturent dans chaque fenêtre. En 2020–2021, l'angle atteint 55,05° avec 97,45 % conservés : une orientation différente peut rester très efficace.

Sources et reproductibilité

Les références ci-dessous distinguent les fichiers reçus, les vérifications réalisées et la documentation méthodologique. Consultation des pages externes : 9 novembre 2026. Les graphiques du rapport ont été redessinés ; leurs données sont explicitement rattachées aux sources indiquées.

[1] Notebook fourni

TP_F20_ACP_Courbe_Taux.ipynb. Source des résultats multivariés et du protocole : cellules de sortie 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 et 29 (numérotation à partir de zéro). Version scikit-learn enregistrée : 1.8.0. Le classeur F20_Donnees_FRED_ACP.xlsx mentionné dans ce support n'est pas joint.

[2] CSV fourni et contrôlé

DGS30.csv. Lecture indépendante : effectifs, dates extrêmes, doublons, statistiques descriptives et nombre de valeurs pendant l'intervalle litigieux. Historique de la figure 1 issu de ce fichier. Empreinte SHA-256 :
4f7811759ed200952e95944a7f15fd7a675fb
9f9bfc0b564ab909dcbb896308c

[3] FRED / Réserve fédérale

DGS30 : définition de la série, unités, fréquence et interruption documentée.
fred.stlouisfed.org/series/DGS30
Autres séries du panel : DGS3MO · DGS1 · DGS5 · DGS10.

[4] Documentation ACP

scikit-learn, PCA : centrage et projection linéaire.
Documentation officielle — PCA.

[5] Documentation analyse factorielle

scikit-learn, FactorAnalysis : modèle latent et bruit spécifique diagonal.
Documentation officielle — FactorAnalysis.

[6] Identités institutionnelles

Logo Université Hassan 1er : site de l'université.
Logo ENCG Settat : site de formation continue ENCG Settat. Visuels institutionnels récupérés tels quels ; couleurs non modifiées.

Pour réestimer intégralement : réunir les cinq séries brutes et leur date d'extraction ; appliquer le filtre d'intervalle et la règle des sept jours ; figer les partitions ; réexécuter l'ACP et FA ; comparer les sorties au notebook. Les calculs complémentaires du rapport (seuils, proportions et RMSE du scénario fictif) utilisent les chiffres publiés arrondis.